1992 年上海卷

一、填空题

1. 求值：$\cos\dfrac{5\pi}{8}\cos\dfrac{\pi}{8}$ =_____.

2. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 $\dfrac{1}{x^2}$ 的系数是_____（结果用数值表示）.

3. 函数 $y=\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x$ 的最大值是_____.

4. 方程 $\log_5(x+1)-\log_{\frac{1}{5}}(x-3)=1$ 的解是_____.

5. 计算 $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^6$ =_____（i 是虚数单位）.

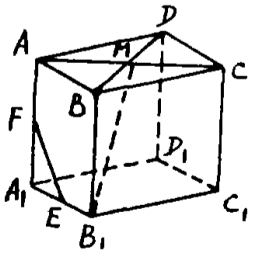
6. 如果直线 l 与直线 $x+y-1=0$ 关于 y 轴对称，那么直线 l 的方程是_____.

7. 已知圆台的下底面半径为 8 cm，高为 6 cm，母线与下底面成 45° 的角，那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}-1\ (x\geqslant 0)$，那么函数 $y=f(x)$ 的定义域是_____.

9. 由 1，2，3，4，5 组成比 40000 小的没有重复数字的五位数的个数是_____（结果用数值表示）.

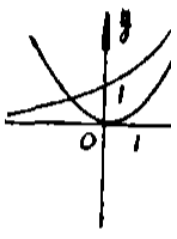
10. 如图，直平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=60°$，侧面为正方形. E，F 分别是 A_1B_1，AA_1 的中点，M 是 AC 与 BD 的交点，则 EF 与 B_1M 所成角的大小为_____（用反三角函数表示）.

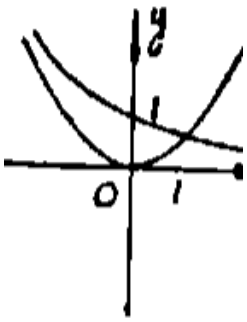


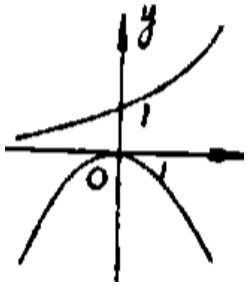
第 10 题图

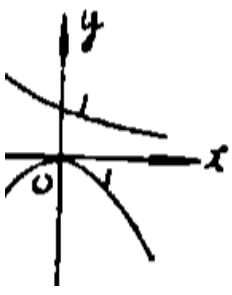
二、单选题

11. 当 $0<a<1$ 时，函数 $y=a^x$ 和 $y=(a-1)x^2$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 下列函数中，在区间 $(0,1]$ 上为减函数的是（　）

A. $y=\log_a x$ **B.** $y=x^a$ **C.** $y=\cos x$ **D.** $y=\arcsin x$

13. α,β 是两个不重合的平面，在下列条件中，可判定平面 α 与 β 平行的是（　）

A. α,β 都垂直平面 γ

B. α 内不共线的三点到 β 的距离都相等

C. l,m 是 α 内两条直线，且 $l\parallel\beta,m\parallel\beta$

D. l,m 是两条异面直线，且 $l\parallel\alpha,m\parallel\alpha,l\parallel\beta,m\parallel\beta$

14. 下列函数中，最小正周期为 π 的偶函数是（　）

A. $y=\sin 2x$ **B.** $y=\cos\dfrac{x}{2}$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$ **D.** $y=\dfrac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$

15. 在方程 $\begin{cases}x=\sin\theta,\\ y=\cos 2\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）所表示的曲线上的一个点的坐标是（　）

A. $(2,-7)$ **B.** $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ **D.** $(1,0)$

16. 抛物线 $(y+2)^2=4(x+1)$ 的焦点坐标是（　）

A. $(0,-2)$ **B.** $(2,2)$ **C.** $(1,-2)$ **D.** $(3,2)$

17. 下列命题中的真命题是（　）

A. 各侧面都是矩形的棱柱是长方体

B. 有两个相邻侧面是矩形的棱柱是直棱柱

C. 各侧面都是等腰三角形的四棱锥是正四棱锥

D. 有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体是四棱台

18. 函数 $y=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的值域是（　）

A. $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ **B.** $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ **C.** $[0,\pi)$ **D.** $(0,\pi]$

19. 在极坐标系中，与圆 $\rho=4\sin\theta$ 相切的一条直线的方程是（　）

A. $\rho\sin\theta=2$ **B.** $\rho\cos\theta=2$

C. $\rho\cos\theta=4$ **D.** $\rho\cos\theta=-4$

20. 设集合 $M=\{x\mid x>2\},P=\{x\mid x<3\}$，那么“$x\in M$ 或 $x\in P$”是“$x\in M\cap P$”的（　）

A. 充分条件但非必要条件 **B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 非充分条件也非必要条件

三、解答题

21. 已知 $\cos 2\alpha=\dfrac{7}{25},\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),\sin\beta=-\dfrac{5}{13},\beta\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，求 $\alpha+\beta$（用反三角函数表示）.

22. 设 $w=z+a\mathrm{i}$，其中 a 是实数，$z=\dfrac{(1-4\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+2+4\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}$，且 $|w|\leqslant\sqrt{2}$，求 w 的辐角主值 θ 的取值范围.

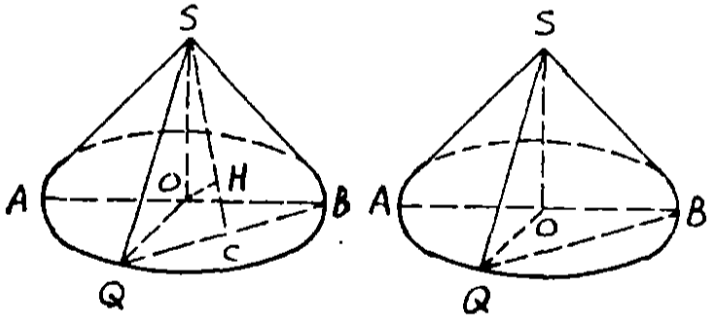
23. 设动直线 l 垂直于 x 轴，且与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于 A,B 两点，P 是 l 上满足 $|PA|\cdot|PB|=1$ 的点，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

24. 如图，圆锥的轴截面为等腰直角三角形 SAB，Q 为底面圆周上一点.

（1）如果 QB 的中点为 $C,OH\perp SC$，求证 $OH\perp$ 平面 SBQ；

（2）如果 $\angle AOQ=60^\circ,QB=2\sqrt{3}$，求此圆锥的体积；

(3) 如果二面角 $A-SB-Q$ 的大小为 $\arctan\dfrac{\sqrt{6}}{3}$,求 $\angle AOQ$ 的大小.



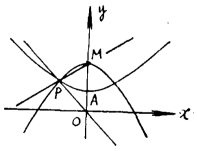
第 24 题图

25. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n>0$ $(n\in\mathbb{N})$, 它的前 n 项的和记为 S_n.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 是一个首项为 a,公比为 $q(0<q\leqslant 1)$的等比数列,且 $G_n=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2$ $(n\in\mathbb{N})$,求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{G_n}$;

(2) 如果 S_1^2, S_2^2, $\cdots$, S_n^2, $\cdots$ 是一个首项为 3, 公差为 1 的等差数列, 试比较 S_n 与 $3na_n$ $(n\in\mathbb{N})$的大小.

26. 如图,已知双曲线 $C:(1-a^2)x^2+a^2y^2-a^2=0$(参数 $a>0$). 若 C 的上半支的顶点为 A, 且与直线 $y=-x$ 交于点 P. 以 A 为焦点, $M(0,m)$ 为顶点的开口向下的抛物线通过点 P. 当 C 的一条渐近线的斜率在区间 $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 上变化时,求直线 PM 斜率的最大值.



第 26 题图